0 1 2

XÂU

manacher("racecar")



đọc xuôi = đọc ngược

VÀ THUẬT TOÁN

SO KHỚP · BĂM · HẬU TỐ

KMP · Hàm Z · Băm đa thức · Manacher · Trie · Aho–Corasick · Mảng hậu tố · Ôtômát hậu tố

π[i] = |biên dài nhất của s[0..i]|

tiền tố trùng hậu tố, không tính chính nó

h(s[l..r]) trong O(1)

băm tiền tố, so sánh hai xâu con

ô cam: khác nhau → trượt mẫu, không lùi lại trên s

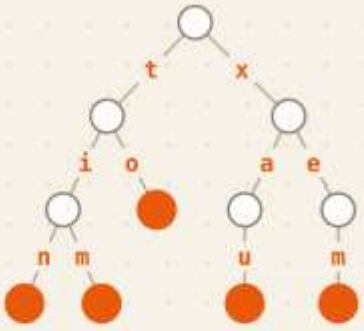




mảng hậu tố của "banana"

sa	lcp	
5	–	a
3	1	a n a
1	3	a n a n a
0	0	b a n a n a
4	0	n a
2	2	n a n a

trie: tin · tim · to · xau · xem



tìm t trong s: O(n·m) → O(n + m)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Xâu cơ bản	Duyệt xâu	So khớp mẫu	Băm xâu	Xâu đối xứng	QHĐ trên xâu	Trie · Aho–C.	Mảng hậu tố	Nâng cao

TẬP 2 · BÀI TẬP — 72 bài tập · 3 mức độ · chấm theo subtask

Chuỗi · Mẫu · Hậu tố · Đối xứng · Quy hoạch động

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **72 bài tập** đi kèm 24 bài học của Tập 1: mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ, đánh số theo bài học (bài 8.2 là bài tập thứ hai của Bài 8). Đề bài được soạn riêng cho bộ sách; nhiều bài dựa trên những bài toán kinh điển về xâu mà học sinh giỏi nào cũng nên biết (mật khẩu, ghép chồng các từ, chu kì của tiền tố, xâu đối xứng giá trị lớn nhất, tách từ, đếm xâu tránh từ cấm, phép biến đổi Burrows – Wheeler, phân tích Lyndon). Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo subtask để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ **CƠ BẢN**	Áp dụng trực tiếp thuật toán chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ **TRUNG BÌNH**	Cần biến đổi bài toán một bước, kết hợp thuật toán với một kĩ thuật đã học trước đó, hoặc dùng một tính chất ít hiển nhiên hơn của nó.
★★★ **NÂNG CAO**	Cần một quan sát mới, ghép hai thuật toán, hoặc tránh một cái bẫy tinh vi (tràn số, đụng độ băm, trường hợp tuần hoàn). Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và các bài dễ của đề thi quốc gia.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn ghi trong đề (hầu hết là 1 giây và 256 MB); các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Điểm của một subtask được tính theo tỉ lệ số test đúng trong subtask đó. Bộ test không chỉ gồm xâu ngẫu nhiên: mỗi bài có những test **được thiết kế riêng** (xâu toàn một chữ cái, xâu tuần hoàn, xâu Thue – Morse, mẫu dạng a...ab) để làm lộ các cách làm chỉ nhanh "trên giấy".

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. **Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ.** Xác định chính xác: vị trí đánh số từ 0 hay từ 1? Đoạn s[l..r] gồm cả hai đầu không? Đếm theo vị trí hay đếm xâu khác nhau? Các lần xuất hiện có được chồng lên nhau không? Đáp số lớn tới đâu (cần long long, cần lấy dư)?

2. **Viết cách vét cạn trước.** Subtask đầu tiên hầu như luôn dành cho cách thử mọi đoạn hay so từng vị trí. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu lời giải chính.

3. **Đọc ràng buộc để đoán cách làm** (Tập 1, Phụ lục): $n \le 5000$ với hai xâu là quy hoạch động $O(n \cdot m)$; một mẫu trong văn bản 10^6 là KMP hay hàm Z; so sánh nhiều cặp đoạn là băm hoặc mảng hậu tố; xâu đối xứng với n tới 10^6 là Manacher; nhiều mẫu cùng lúc là Aho – Corasick; đếm xâu không chứa mẫu là quy hoạch động trên ôtômát.

4. **Kiểm tra các trường hợp biên:** xâu độ dài 1; xâu toàn một chữ cái; xâu tuần hoàn ("abab...ab"); mẫu dài bằng văn bản; mẫu không xuất hiện; đáp số bằng 0.

5. **Thử test xấu nhất, không chỉ test ngẫu nhiên.** Văn bản ngẫu nhiên làm mọi phép so sánh dừng ngay sau một hai kí tự, nên cách làm $O(n^2)$ trông như $O(n)$. Hãy tự chạy chương trình với "aaa...a" và "aaa...ab".

6. **Đối chiếu với cách vét cạn** trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp. Với bài về xâu, hãy dùng bảng chữ cái rất nhỏ ("ab" hay "abc") để có nhiều lần lặp và nhiều xâu đối xứng: lỗi lộ ra rất nhanh.

7. **Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng.**

Lê Thanh Nam

Mẫu đọc và ghi tệp

Mọi lời giải trong bộ sách dùng chung đoạn mở đầu sau: có tệp thì đọc tệp, không có thì đọc từ bàn phím, nên dùng được cả với phần mềm chấm Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

‹› Mẫu đọc ghi tệp (thay TENBAI bằng mã bài)

```
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(nullptr);
if (fopen("TENBAI.INP", "r")) {
    freopen("TENBAI.INP", "r", stdin);
    freopen("TENBAI.OUT", "w", stdout);
}
```

Về đọc xâu

• cin >> s đọc một **từ** (dừng ở dấu cách hoặc xuống dòng); getline(cin, s) đọc cả dòng. Sau cin >> n, kí tự xuống dòng còn sót lại: dùng getline(cin >> ws, s).

• Khi đọc hàng triệu số hay hàng triệu kí tự, luôn có hai dòng ios_base::sync_with_stdio(false) và cin.tie(nullptr); in kết quả bằng '\n' thay vì endl.

• Ép kiểu (int)s.size() trước khi trừ: s.size() − 1 với xâu rỗng là một số không dấu rất lớn.

Ba mẫu chương trình hay dùng

Nhiều bài dùng lại các đoạn chương trình của Tập 1. Em nên thuộc lòng chúng (Tập 1, Phụ lục).

‹› Hàm tiền tố (Bài 8)

```
vector<int> pi(n, 0);
for (int i = 1; i < n; i++) {
    int k = pi[i - 1];
    while (k > 0 && s[i] != s[k]) k = pi[k - 1];
    if (s[i] == s[k]) k++;
    pi[i] = k;
}
```

‹› Hàm Z (Bài 10)

```
vector<int> z(n, 0);
z[0] = n;
for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; i++) {
    if (i < r) z[i] = min(r - i, z[i - l]);
    while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) z[i]++;
    if (i + z[i] > r) { l = i; r = i + z[i]; }
}
```

‹› Băm modulo 2^61 − 1 (Bài 11)

```
typedef unsigned long long ull;
const ull MOD = (1ULL << 61) - 1;
ull mulmod(ull a, ull b) {
    __uint128_t c = (__uint128_t)a * b;
    ull r = (ull)(c & MOD) + (ull)(c >> 61);
    return r >= MOD ? r - MOD : r;
}
// h[i + 1] = (h[i]·B + s[i]) mod MOD;  băm s[l..r − 1] = h[r] − h[l]·B^(r − l)
```

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**

CHƯƠNG 1. XÂU VÀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN **8**

Bài 1.1 ĐẾM CHỮ 8
Bài 1.2 MẬT MÃ CAESAR 10
Bài 1.3 ĐẦU CUỐI 11
Bài 2.1 ĐỐI XỨNG 13
Bài 2.2 NÉN XÂU 14
Bài 2.3 SỐ TRONG VĂN BẢN 15
Bài 3.1 TỔNG LỚN 16
Bài 3.2 HIỆU LỚN 17
Bài 3.3 GIAI THỪA 18

CHƯƠNG 2. KĨ THUẬT DUYỆT TRÊN XÂU **19**

Bài 4.1 ĐẾM TRONG ĐOẠN 19
Bài 4.2 ĐẢO CHỮ 21
Bài 4.3 CHẴN ĐẸP 22
Bài 5.1 KHÔNG LẶP 23
Bài 5.2 K LOẠI 24
Bài 5.3 THAY K 25
Bài 6.1 SẮP SỐ 26
Bài 6.2 GHÉP SỐ 27
Bài 6.3 MỖI CHỮ MỘT LẦN 28
Bài 7.1 KIỂM TRA NGOẶC 29
Bài 7.2 RÚT GỌN 30
Bài 7.3 GIẢI MÃ 31

CHƯƠNG 3. SO KHỚP MẪU **32**

Bài 8.1 VỊ TRÍ 32
Bài 8.2 BIÊN 34
Bài 8.3 MẬT KHẨU 35
Bài 9.1 CHU KÌ 36
Bài 9.2 GHÉP CHỒNG 37
Bài 9.3 CHU KÌ LỚN 38
Bài 10.1 TÌM Z 39
Bài 10.2 XOAY VÒNG 40
Bài 10.3 TIỀN TỐ CHUNG 41

CHƯƠNG 4. BĂM XÂU **42**

Lê Thành Nam

Bài 11.1 DÃY LẶP 42
Bài 11.2 ĐỐI XỨNG ĐOẠN 44
Bài 11.3 KHÁC NHAU 45
Bài 12.1 LCP HẬU TỐ 46
Bài 12.2 CHUNG DÀI NHẤT 47
Bài 12.3 SẮP XÂU CON 48

CHƯƠNG 5. XÂU ĐỐI XỨNG 49

Bài 13.1 ĐẾM ĐỐI XỨNG 49
Bài 13.2 CẮT ĐỐI XỨNG 51
Bài 13.3 ĐỐI XỨNG TRONG ĐOẠN 52
Bài 14.1 TỔNG ĐỐI XỨNG 53
Bài 14.2 THÊM ĐẦU 54
Bài 14.3 HAI ĐỐI XỨNG 55
Bài 15.1 KẾT THÚC 56
Bài 15.2 GIÁ TRỊ ĐỐI XỨNG 57
Bài 15.3 ĐỐI XỨNG CHUNG 58

CHƯƠNG 6. QUY HOẠCH ĐỘNG TRÊN XÂU 59

Bài 16.1 DÃY CON CHUNG 59
Bài 16.2 THÊM KÍ TỰ 61
Bài 16.3 LCS LỚN 62
Bài 17.1 DÃY CON XUẤT HIỆN 63
Bài 17.2 GIẢI MÃ SỐ 64
Bài 17.3 TÁCH TỪ 65
Bài 18.1 TRÁNH MẪU 66
Bài 18.2 SỬA ÍT NHẤT 67
Bài 18.3 ĐẾM RẤT DÀI 68

CHƯƠNG 7. NHIỀU MẪU: TRIE VÀ AHO – CORASICK 69

Bài 19.1 TỪ ĐIỂN 69
Bài 19.2 XOR LỚN NHẤT 71
Bài 19.3 KHÔNG TIỀN TỐ 72
Bài 20.1 TỪ CẤM 73
Bài 20.2 ĐẾM MẪU 74
Bài 20.3 TRÁNH TỪ CẤM 75

CHƯƠNG 8. MẢNG HẬU TỐ 76

Bài 21.1 SẮP HẬU TỐ 76
Bài 21.2 TÌM NHIỀU LẦN 78
Bài 21.3 XOAY NHỎ NHẤT 79
Bài 22.1 LẶP K LẦN 80
Bài 22.2 XÂU CON THỨ K 81
Bài 22.3 CHUNG HAI XÂU 82

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 9. CẤU TRÚC XÂU NÂNG CAO 83

Bài 23.1 ĐẾM KHÁC NHAU 83
Bài 23.2 XUẤT HIỆN 85
Bài 23.3 CHUNG NHIỀU XÂU 86
Bài 24.1 VÒNG CỔ 87
Bài 24.2 LYNDON 88
Bài 24.3 XOAY LỚN NHẤT 89

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

XÂU VÀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

Chín bài tập đầu tiên luyện những thao tác nền tảng nhất: đọc xâu đúng cách, biến đổi từng kí tự, tách từ, chuyển đổi giữa xâu và số, và tính toán với những số lớn tới hàng triệu chữ số. Các bài không khó về thuật toán, nhưng đòi hỏi sự cẩn thận: dấu cách, số 0 ở đầu, số âm, tràn số và độ phức tạp ẩn của các thao tác trên string.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	ĐẾM CHỮ	DEMCHU	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	MẬT MÃ CAESAR	CAESAR	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	ĐẦU CUỐI	DAUCUOI	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	ĐỐI XỨNG	DOIXUNG	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	NÉN XÂU	NENXAU	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	SỐ TRONG VĂN BẢN	SOVANBAN	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	TỔNG LỚN	TONGLON	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	HIỆU LỚN	HIEULON	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	GIAI THỪA	GIAITHUA	★★★ NÂNG CAO	Bài 3

BÀI 1.1 ĐẾM CHỮ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
DEMCHU.INP	DEMCHU.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (kí tự và bảng mã)

Thầy giáo muốn biết trong một đoạn văn, mỗi chữ cái tiếng Anh xuất hiện bao nhiêu lần để chuẩn bị bài học về tần suất chữ cái. Đoạn văn được viết trên một dòng, gồm chữ cái hoa, chữ cái thường, chữ số, dấu cách và các dấu câu. Thầy **không phân biệt chữ hoa và chữ thường**: 'A' và 'a' được tính là cùng một chữ cái. Hãy giúp thầy thống kê.

Dữ liệu vào

- Một dòng duy nhất là đoạn văn s gồm các kí tự ASCII in được (mã từ 32 tới 126), độ dài từ 1 tới 10^6. Dữ liệu đảm bảo s có ít nhất một chữ cái.

Kết quả

- Với mỗi chữ cái xuất hiện trong s, theo thứ tự a, b, ..., z, in một dòng gồm chữ cái đó (viết thường) và số lần xuất hiện của nó, cách nhau một dấu cách.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	$\|s\| \le 1000$, s chỉ gồm chữ cái thường (không có dấu cách).
2	30	$\|s\| \le 1000$, s có thể chứa mọi kí tự in được.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

DEMCHU.INP	DEMCHU.OUT	Giải thích
Hello World	d 1 e 1 h 1 l 3 o 2 r 1 w 1	Chữ l xuất hiện 3 lần, o 2 lần; H và h là một.
Ba ba bA BA!	a 4 b 4	Không phân biệt hoa thường: a và b đều 4 lần.

Lê Thành Nam

BÀI 1.2 MẬT MÃ CAESAR

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
CAESAR.INP	CAESAR.OUT	1 giây	256 MB	★★ TRUNG BÌNH

Liên hệ: Bài 1 (kí tự và bảng mã)

Mật mã Caesar mã hoá một bức thư bằng cách **dịch vòng** mỗi chữ cái đi k vị trí trong bảng chữ cái: với k = 3, chữ a thành d, chữ x thành a, chữ Y thành B. Chữ hoa vẫn là chữ hoa, chữ thường vẫn là chữ thường; các kí tự không phải chữ cái giữ nguyên. Khi k âm, chữ cái được dịch ngược lại: với k = −1, chữ a thành z. Cho k và bức thư, hãy in bức thư sau khi mã hoá.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu là số nguyên k ($|k| \le 10^{18}$).
- Dòng thứ hai là bức thư s gồm các kí tự ASCII in được, độ dài từ 1 tới 10^6; s không bắt đầu bằng dấu cách.

Kết quả

- Một dòng là bức thư sau khi mã hoá.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	$0 \le k \le 25$, s chỉ gồm chữ cái thường và dấu cách, $\|s\| \le 1000$.
2	30	$\|k\| \le 10^9$.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

CAESAR.INP	CAESAR.OUT	Giải thích
3 xin chao	alq fkdr	x thành a, i thành l, ...
-27 Hello, World!	Gdkkn, Vnqkc!	−27 tương đương dịch lùi 1: H thành G.